

План практических занятий по ТВиМС . Специальности 09.03.{01,02,03,04}

64 часа

1. Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки.
2. Алгебра событий. Случайные события. Действия над событиями. Аксиомы вероятностей. Вероятностные схемы. Классическое и статистическое определения вероятности.
3. Задачи на классическое определение вероятности. Задача о выборке.
4. Задачи на геометрическое определение вероятности. Задача о встрече.
5. Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей для зависимых и независимых случайных событий.
6. Формулы полной вероятности и Байеса.
7. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.
8. Многократные повторные независимые испытания. Формулы Пуассона, локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.
9. Подготовка к контрольной работе и тесту по теме «случайные события».
10. Тест №1. Случайные события. (В аудитории на смартфонах).
11. Контрольная работа №1. Случайные события.
12. Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения.
13. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства.
14. Функция распределения и плотности непрерывной случайной величины.
15. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства. Числовые характеристики функции случайного аргумента.
16. Биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики.
17. Пуассоновское и геометрическое распределения, их производящие функции и числовые характеристики.
18. Равномерное и показательное распределения непрерывной случайной величины.
19. Нормальное распределение непрерывной случайной величины.
20. Числовые характеристики функции случайного аргумента. Закон больших чисел.

21. Двумерные дискретные случайные величины. Закон распределения. Условные вероятности. Числовые характеристики. Корреляционный момент, коэффициент корреляции.
22. Двумерные непрерывные случайные величины. Функции распределения и плотности. Плотности распределения компонент. Числовые характеристики. Корреляционный момент, коэффициент корреляции.
23. Подготовка к контрольной работе и тесту по теме «случайные величины».
24. Тест №2. Случайные величины. (В аудитории на смартфонах).
25. Контрольная работа №2. Случайные величины.
26. Введение в математическую статистику. Основные определения математической статистики. Выборки, гистограмма. Эмпирическая функция распределения.
27. Интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал.
28. Проверка статистических гипотез. Критерий Пирсона проверки гипотезы о виде закона распределения.
29. Корреляционная зависимость случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.
30. Сравнение двух математических ожиданий. Сравнение математического ожидания с заданным значением. Сравнение дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей.
31. Решение задач профессиональной деятельности.
32. Подготовка к промежуточной аттестации.